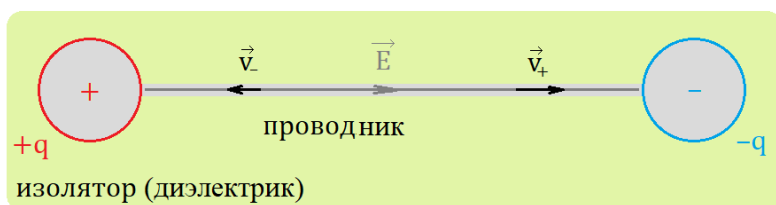


§16. Обобщённый закон Ома

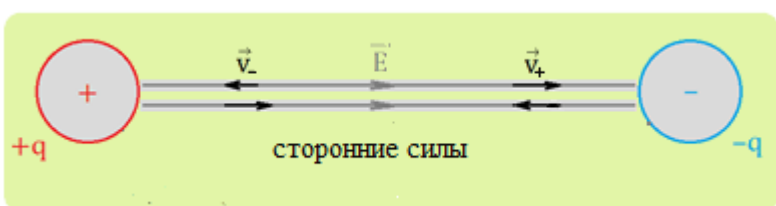
В предыдущем параграфе было показано, что для возбуждения электрического тока в проводящей среде необходимо создать и поддерживать в ней электрическое поле. Однако, под действием сил поля положительные носители перемещались бы из мест с большим потенциалом к местам с меньшим потенциалом, а отрицательные носители двигались бы в обратном направлении. Это приводило бы к выравниванию потенциалов, и в результате все точки проводящей среды приобретали бы одинаковый потенциал – электрический ток в среде заканчивался.

Рассмотрим следующий пример. Поместим два металлических шарика в изолирующую среду. Сообщив им одинаковые по величине, но противоположные по знаку заряды, мы создадим в пространстве электрическое поле $\vec{E}$, направленное от положительно заряженного шарика к отрицательно заряженному. Между шариками возникнет разность потенциалов: $\varphi_{+q} - \varphi_{-q}$. Т.к. окружающая среда изолятор ничего с зарядами шариков в этом случае



происходить не будет. Теперь соединим шарики проводником. Кулоновские силы $\vec{F} = e\vec{E}$, начнут перемещать положительные

носители от левого шарика к правому, а отрицательные – от правого к левому. По проводнику потечёт электрический ток. Как итог, через некоторое время шарики разрядятся, поле $\vec{E}$ исчезнет и ток прекратится.



Для того чтобы напряжённость поля $\vec{E}$, а с ней и электрический ток оставались неизменными, необходимы какие-то

дополнительные (*сторонние*) силы, непрерывно возвращающие заряды обратно и совершающие работу по переносу зарядов в направлении, противоположном действию электрического поля.



Физическая природа *сторонних сил* может быть весьма различной. В гальванических элементах и аккумуляторах сторонние силы возникают в результате химических реакций, которые преобразуют химическую энергию в электрическую. В электрогенераторах в качестве *сторонней силы* выступает магнитная сила Лоренца, а работа совершается за счет *механической* энергии вращения ротора. Сторонние

силы *электромагнитной* природы порождаются меняющимися во времени магнитными полями. Фотоэлементы преобразуют *световую* энергию в электрическую, используя фотоэффект. Разделение зарядов может также происходить *при наличии разности температур* (термопары, термоэлектрические генераторы) и даже чисто *механически* (электрофорная машина, генератор Ван-де-Граафа).



По аналогии с кулоновскими силами $\vec{F} = e\vec{E}$ сторонние силы принято выражать через *напряжённость поля сторонних сил* $\vec{E}_{\text{стор}}$: $\vec{F}_{\text{стор}} = e\vec{E}_{\text{стор}}$.

Запишем уравнение движения для одного носителя тока в проводящей среде как в §15, предположив, что теперь в этой среде ещё действуют и сторонние силы:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{ст}} + \vec{F}_{\text{стор}},$$
$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = e(\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) + \vec{F}_{\text{ст}}.$$

После усреднения по всем носителям получаем уравнение аналогичное дифференциальному уравнению из §15:

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} + u = \frac{e \cdot \tau}{m} (E + E_{\text{стор}}),$$

приближенным решением которого в предположении малости скорости упорядоченного движения ($u \ll v_T$) и медленности изменения внешнего поля $\vec{E}$ ($\omega\tau \ll 1$), будет выражение:

$$u = \frac{e \cdot \tau}{m} (E + E_{\text{стор}})$$

или соответствующее ему векторное выражение:

$$\vec{u} = \frac{e \cdot \tau}{m} (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}).$$

Теперь используем выражение для плотности тока $\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{u}$, и также как в §15 получаем:

$$\vec{j} = \frac{\tau e^2 n}{m} \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}).$$

Таким образом, под совокупным действием поля $\vec{E}$ и поля сторонних сил $\vec{E}_{\text{стор}}$ в проводящей среде возникает ток плотности:

$$\vec{j} = \sigma \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) = \frac{\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}}{\rho}$$

— *обобщённый закон Ома* или *закон Ома для неоднородной среды* в дифференциальной форме.

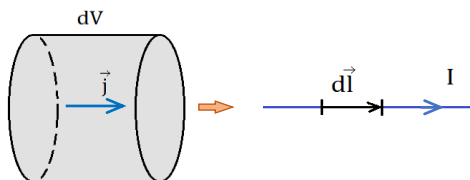
Под неоднородной средой в данном случае понимается проводящая среда, в которой помимо кулоновских сил действуют ещё и сторонние силы.

Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной форме

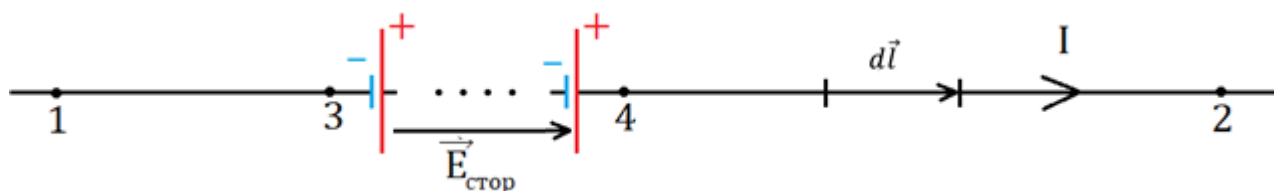
Рассмотрим важнейший случай, когда электрические токи текут вдоль тонких проводов.

В этом случае

- направление тока (или вектора плотности $\vec{j}$) совпадает с направлением оси провода (с элементом длины провода $d\vec{l}$): $\vec{j} \uparrow\uparrow d\vec{l}$;
- плотность тока j можно принять одинаковой во всех точках сечения провода, хотя сама площадь поперечного сечения провода S в различных местах его может быть неодинаковой (меняться по длине провода).



Возьмём отрезок такого провода от сечения 1 к сечению 2 на котором есть участок действия



сторонних сил $3 \rightarrow 4$. Для любого элемента длины $d\vec{l}$ этого отрезка выполняется обобщённый закон Ома (мы умножили левую и правую часть выражения на удельное сопротивление материала провода):

$$\rho \vec{j} = \vec{E} + \vec{E}_{\text{стор.}}$$

Полученное выражение скалярно умножим на малый элемент длины провода $d\vec{l}$, взятый по направлению тока от сечения 1 к сечению 2 (его мы принимаем за положительное), и затем проинтегрируем по длине нашего отрезка от сечения 1 к сечению 2:

$$\begin{aligned} \rho \vec{j} \cdot d\vec{l} &= (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор.}}) \cdot d\vec{l}; \\ \int_1^2 \rho \vec{j} \cdot d\vec{l} &= \int_1^2 (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор.}}) \cdot d\vec{l}. \quad (*) \end{aligned}$$

Интеграл, стоящий в левой части равен

$$\int_1^2 \rho \vec{j} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \rho j \cdot dl = \int_1^2 \rho \frac{I}{S} \cdot dl = I \int_1^2 \rho \frac{dl}{S} = I \int_1^2 dR = IR,$$

мы учли, что векторы плотности тока и элемента длины провода сонаправлены ($\vec{j} \uparrow\uparrow d\vec{l}$), а сила тока I одинакова во всех сечениях отрезка провода.

$$dR = \rho \frac{dl}{S}$$

– сопротивление участка отрезка длиной dl , а интеграл от этого выражения – полное сопротивление отрезка провода от сечения 1 к сечению 2:

$$R = \int_1^2 dR.$$

Если провод изготовлен из однородного материала и всюду имеет одинаковую толщину, то получается известная формула:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

Теперь обратимся к правой части:

$$\int_1^2 (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_1^2 \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}.$$

Первый интеграл здесь – это разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$, т.к. электрическое поле $\vec{E}$ постоянных токов – потенциальное поле (место одного переместившегося носителя тока тут же занимает другой такой же носитель – распределение зарядов во времени не изменяется). Второй интеграл достаточно распространить на ту часть отрезка провода, которая приходится на неоднородный участок провода от сечения 3 к сечению 4. Он представляет собой *электродвижущую силу (ЭДС) $\mathcal{E}$* , действующую на данном отрезке:

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l} = \int_3^4 \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}.$$

Если ЭДС способствует движению положительных носителей тока в выбранном направлении (совпадающем с силой тока I), то она считается положительной $\mathcal{E}_{12} > 0$ (как на нашем рисунке). Если же препятствует – $\mathcal{E}_{12} < 0$.

Часто электродвижущей силе дают другое определение, эквивалентное нашему. ЭДС – *работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда*:

$$\mathcal{E}_{12} = \frac{q \int_3^4 \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}}{q} = \frac{\int_3^4 q \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}}{q} = \frac{\int_3^4 \vec{F}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}}{q} \Rightarrow \boxed{\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{\text{стор}}}{q}}$$

После всех указанных преобразований для левой и правой частей (*) получаем:

$$\boxed{IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}} \quad (**)$$

– интегральная форма обобщённого закона Ома для тонкого провода – *закон Ома для неоднородной цепи*.

Стоит подчеркнуть, что R , входящее в это выражение – сопротивление всего отрезка провода от сечения 1 к сечению 2, включая сопротивление участка, на котором действуют

сторонние силы от сечения 3 к сечению 4 (внутреннее сопротивление гальванического элемента, например). Формулу (**) можно записать также в виде

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \mathcal{E}_{12} - IR \quad \text{или} \quad U = \mathcal{E}_{12} - IR$$

Разность потенциалов $\varphi_2 - \varphi_1$ называется *напряжением* на концах рассматриваемого отрезка провода U . Если ЭДС равна 0 (сторонние силы отсутствуют), то (**) принимает вид:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2.$$

Разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ называется в этом случае *падением напряжения* на сопротивлении рассматриваемого отрезка провода U : $IR = U$ — закон Ома для однородной цепи.

Если конечная и начальная точки провода 1 и 2 совпадают, то $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$. Формула (**) переходит в закон Ома для замкнутой цепи:

$$IR = \mathcal{E}$$

— здесь R означает полное сопротивление всей замкнутой цепи.

Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

В предыдущем параграфе нами уже была получена формула, выражающая закон Джоуля-Ленца в локальной (дифференциальной) форме:

$$\frac{dP}{dV} = \frac{j^2}{\sigma} = \rho \cdot j^2$$

— мощность, выделяющаяся в единице объёма проводящей среды при протекании по ней электрического тока. В такой форме записи закон Джоуля-Ленца применим к любым проводящим средам вне зависимости от их формы, однородности и от природы сил, возбуждающих электрические токи. Так если на носители тока действовали только электрические силы (силы Кулона), то на основании закона Ома (см. §15): $\rho \cdot \vec{j} = \vec{E}$, получали выражение

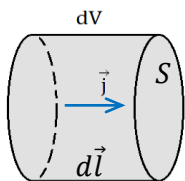
$$\frac{dP}{dV} = \rho \cdot j^2 = \vec{j} \cdot \vec{E} = \sigma \cdot E^2 = \frac{E^2}{\rho}.$$

Теперь при наличии в проводящей среде участков, в которых на носители тока действуют сторонние силы, с учётом закона Ома $\rho \cdot \vec{j} = \vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}$, получим

$$\frac{dP}{dV} = \rho \cdot j^2 = \vec{j} \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}) = \sigma \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}})^2 = \frac{(\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}})^2}{\rho}$$

— закон Джоуля-Ленца при наличии сторонних сил.

В случае тонкого провода, по которому течёт постоянный электрический ток, элемент



объёма проводящей среды можно представить в виде следующего произведения $dV = S \cdot dl$.

Мощность, выделяемая электрическим током в этом малом элементе провода:

$$dP = \rho \cdot j^2 \cdot dV = \rho \cdot j^2 \cdot S \cdot dl.$$

Чтобы найти полную мощность, выделяемую во всем проводе, проинтегрируем это выражение по длине нашего отрезка от сечения 1 к сечению 2:

$$P = \int_1^2 \rho \cdot j^2 \cdot S \cdot dl = \int_1^2 \rho \cdot \frac{I^2}{S^2} \cdot S \cdot dl = I^2 \int_1^2 \rho \frac{dl}{S} = I^2 R.$$

Также как при выводе закона Ома для тонкого провода мы учли, что сила тока I одинакова во всех сечениях нашего провода, а R — его полное сопротивление от сечения 1 к сечению 2:

$$P = I^2 R$$

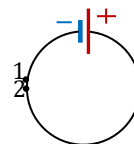
— закон Джоуля-Ленца в интегральной форме.

В случае однородной цепи (при отсутствии в проводнике участка, где действуют сторонние силы) $IR = U$, и мощность, выделяемая в проводе, будет равна

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R} = IU.$$

Если рассмотреть замкнутую цепь, когда конечная и начальная точки провода 1 и 2 совпадают, то $IR = \mathcal{E}$, и мощность, выделяемая в ней, будет равна

$$P = I^2 R = I\mathcal{E} = I \oint \vec{E}_{\text{стор}} \cdot d\vec{l}.$$



Отсюда видно, что вся выделяющаяся в цепи энергия *производится одними только сторонними силами*. Роль же электрического поля (кулоновских сил) сводится к тому, что оно перераспределяет эту энергию по различным участкам цепи.

Правила Кирхгофа

В электрических и радиотехнических цепях часто используется специальный элемент,



имеющий фиксированное электрическое сопротивление — резистор. На схемах он обозначается прямоугольником.



Такое же обозначение используют для сопротивления проводов и других

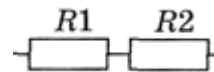


элементов в так называемых эквивалентных схемах. Например, гальванический элемент с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r можно представить в виде

последовательно соединенных идеального источника ЭДС (с нулевым внутренним сопротивлением) и резистора с сопротивлением r .

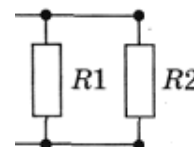
Часто сопротивление сложной цепи можно найти, используя формулы для последовательного и параллельного соединения. Напомним их:

- последовательное сопротивление. Ток в цепи одинаковый, падение напряжения $U = IR_1 + IR_2$. Сопротивление цепи равно



$$R = U/I = R_1 + R_2 - \text{сопротивления складываются.}$$

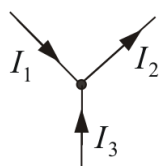
- параллельное соединение. Падение напряжения одинаковое, суммарный ток равен сумме токов $I = U/R = U/R_1 + U/R_2$. Складываются проводимости (величины, обратные сопротивлениям)



$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2.$$

Однако цепь не всегда удастся свести к последовательному и параллельному соединениям. В этом случае для расчета сопротивления, токов и напряжений применяют *правила Кирхгофа*.

Первое правило Кирхгофа есть следствие закона сохранения заряда. Рассмотрим узел – место



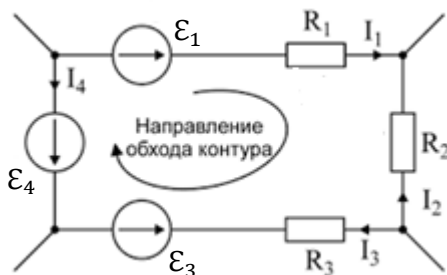
соединения проводников. Окружим его мысленной поверхностью; закон сохранения заряда внутри нее будет иметь вид

$$\frac{dq}{dt} = I_1 - I_2 + I_3 = 0,$$

т.к. заряд узла не изменяется. В общем случае первое правило Кирхгофа формулируется так: *алгебраическая сумма токов в узле равна 0*,

$$\sum I_k = 0$$

Второе правило Кирхгофа есть следствие закона Ома для неоднородной цепи. Выделим в нашей схеме произвольный контур – замкнутую цепь, состоящую из неоднородных отрезков.



В каждом из них протекает различный ток I_k . Запишем закон Ома для каждого отрезка цепи, выбрав произвольное направление обхода. Токи и ЭДС, направление которых совпадает с направлением обхода будем считать положительными

$$I_1 R_1 = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_1$$

$$-I_2 R_2 = \varphi_2 - \varphi_3$$

$$I_3 R_3 = \varphi_3 - \varphi_4 - \mathcal{E}_3$$

$$0 = \varphi_4 - \varphi_1 - \mathcal{E}_4$$

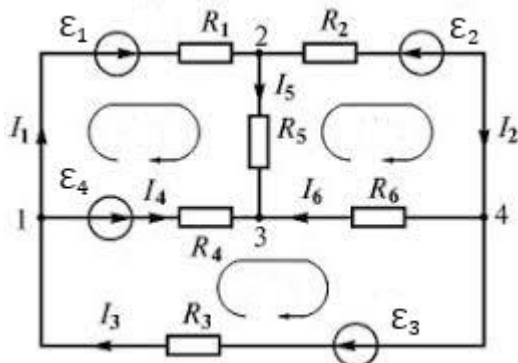
Сложим полученные уравнения. Поскольку контур замкнут, его начальная и конечная точки совпадают и все разности потенциалов в правой части сокращаются

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_4,$$

или в общем виде – алгебраическая сумма падений напряжения в контуре равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур:

$$\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_n$$

Рассмотрим применение правил Кирхгофа на примере простой схемы. Зададим для каждого



отрезка цепи направление протекающего по нему тока.

Это можно сделать произвольным образом – если окажется, что ток течет в противоположном направлении. Его величина получится отрицательной.

Схема содержит 4 узла (1 – 4). Запишем для них первое правило Кирхгофа, приравняв втекающие и вытекающие токи

$$1: I_3 = I_1 + I_4$$

$$2: I_1 = I_2 + I_5$$

$$3: I_4 + I_5 + I_6 = 0$$

$$4: I_2 = I_3 + I_6$$

Сложим все эти уравнения: $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6$ или $0 = 0$.

Получилось тождество ... Причина проста – каждый ток вытекает из одного узла и втекает в другой и поэтому входит в наше равенство как слева, так и справа. Математически это тождество означает, что записанная нами система избыточна – любое из четырех уравнений может быть получено как сумма трех остальных. Поэтому при наличии N узлов мы должны написать уравнения только для любых $N - 1$ узлов.

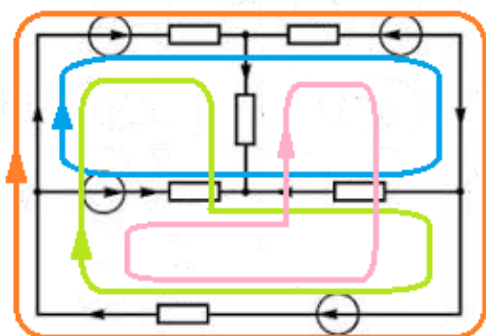
Для применения второго правила Кирхгофа выделим на схеме три контура и напишем уравнения для них (см. рис. выше)

$$I_1 R_1 + I_5 R_5 - I_4 R_4 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_4$$

$$I_2 R_2 + I_6 R_6 - I_5 R_5 = -\mathcal{E}_2$$

$$I_4 R_4 - I_6 R_6 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_4 + \mathcal{E}_3$$

На самом деле на схеме можно найти еще 4 контура, получающихся объединением выбранных



нами. Надо ли писать уравнения и для них? Сложим уже написанные

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3$$

Если посмотреть на получившийся результат, мы видим, что это уравнение для внешнего контура цепи, показанного на рисунке оранжевым цветом. На самом

деле все просто – внешний контур получается объединением трех внутренних, а уравнение для него – сложением уравнений для составляющих его контуров. Поэтому включать в систему уравнение для внешнего контура не нужно, оно уже содержится там. То же самое можно сказать и про три других составных контура. Вообще говоря, мы могли написать уравнения для *любых* трех контуров, важно только, чтобы ни один из них нельзя было составить из других.

У нас теперь есть 6 неизвестных токов $I_1 \dots I_6$ и 6 уравнений (3 для узлов и 3 для контуров). Мы не будем решать получившуюся систему, это можно сделать в каком-либо математическом пакете. Нашей задачей было разобраться с алгоритмом применения правил Кирхгофа.

Алгоритм применения правил Кирхгофа.

1. Разбиваем цепь на отрезки, в каждом из них произвольным образом задаем направление тока.
2. Для всех узлов, кроме одного (любого) записываем уравнение по первому правилу.
3. Выбираем в цепи K независимых контуров (ни один нельзя составить из других) и пишем для них уравнения по второму правилу Кирхгофа. Количество контуров можно вычислить как $K = O - Y + 1$ (здесь O – число отрезков, а Y – число узлов)
4. Решаем полученную систему уравнений ...